Verifica delle legge delle lenti sottili

Tedeschini Michele Stroili Emanuele Mirolo Manuele Brusini Alessio

16 Ottobre 2026

Indice

Sommario

L'esperimento consiste nel verificare l'equazione di Sellmeier per l'indice di rifrazione di un prisma.

1 Legge fisica da verificare

La formula che descrive come cambia l'indice di rifrazione in funzione della lunghezza d'onda è data dall' *equazione di Sellmeier*:

$$n(\lambda) = \sqrt{1 + \frac{A\lambda^2}{\lambda^2 - \lambda_0^2}}$$

Per faremo incidere un raggio luminoso su un prisma, che verrà da esso deviato. L'obbiettivo è individuare l'angolo di deviazione minore, da cui si ottiene l'indice di rifrazione tramite:

$$n = \frac{\sin\left(\frac{\delta_{min}+\alpha}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)} \tag{1}$$

2 Apparato sperimentale

L'apparato è composto dai seguenti elementi:

- Sorgenti luminose: Una lampada al sodio che emette una riga spettrale nota a $\lambda = (589 \pm 1)$ nm e un faretto a luce bianca;
- Filtri: 13 filtri che selezionano lunghezze d'onda nel range del visibile (da 450 nm a 700 nm, con $\Delta\lambda \approx \pm 10$ nm);
- Prisma: Un prisma di vetro (con $n_v \sim 1.5$, valore medio sperimentale) a base triangolare isoscele;
- Goniometro ottico: Costituito da un piatto graduato rotante con sopra un supporto su cui poggia il prisma;
- Collimatore con fenditura regolabile;
- Cannocchiale mobile dotato di un filamento verticale.

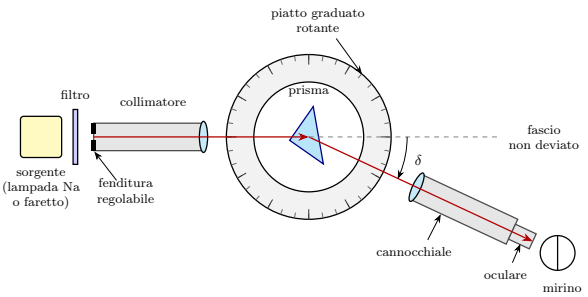


Figura 1: Schema del sistema (vista dall'alto).

2.1 Procedimento di misura

La misura consiste nell' individuare dapprima l'angolo θ_0 del raggio di luce non deviato. Dopodichè, il prisma verrà appoggiato sul goniometro, esso devierà la luce di un certo angolo δ. Ruotando il goniometro, e dunque il prisma, in modo che la luce venga deviata di un angolo sempre minore, si arriverà ad un angolo δ_{min} dopo la quale, anche continuando a ruotare il prisma, la deviazione aumenterà.

3 Analisi Dati

Dalla misura potremmo ottenere 3 grafici:

- Un grafico di n (ottenuto tramite la 1) in funzione di λ. Si proverà a fittare la curva ottenuta tramite la funzione:

$$y = \sqrt{1 + \frac{Ax^2}{x^2 - B^2}} \tag{2}$$

  In particolare, ci si attende che il valore di B sia compatibile con 100 (poichè $\lambda_0 = 100n$ è la lunghezza d'onda di risonananza del vetro).
  Dato l'esiguo intervallo di lunghezze d'onda sulla quale si lavora, è possibile che i dati siano fittati meglio dalla funzione:

$$y = Ax + B \tag{3}$$

- L'istogramma dei residui normalizzati $r = \frac{n_{fit} - n_{\text{misurato}}}{\sigma_{eff}}$ dove: n_{fit} è ottenuto dalla 2, n_{misurato} ottenuto dalla 1 e σ_{eff} la varianza efficace su n_{fit}.
  Se il modello teorico è corretto ci aspettiamo che i parametri della gaussiana μ e σ siano rispettivamente compatibili con 0 e 1.
- L'andamento dei residui (non normalizzati) in funzione di λ. Ci attendiamo che essi vengano fittati tramite una retta di pendenza (m)intercetta (q) compatibili con 0.

4 Grafici

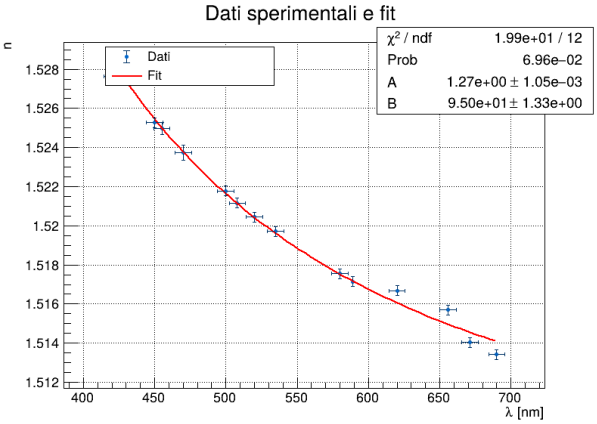


Figura 2: Fit tra n_{misurato} vs λ e l'andamento teorico utilizzando la legge di Sellmeier.

Parametri	Valori	
$\chi^2_{Sellmeier}$	4.604	[-]
A	$1.27 \pm 1.05 \times 10^{-3}$	[-]
B	95.0 ± 1.33	[no]

Tabella 1: Valori dei parametri estratti dal fit con il modello di Sellmeier.

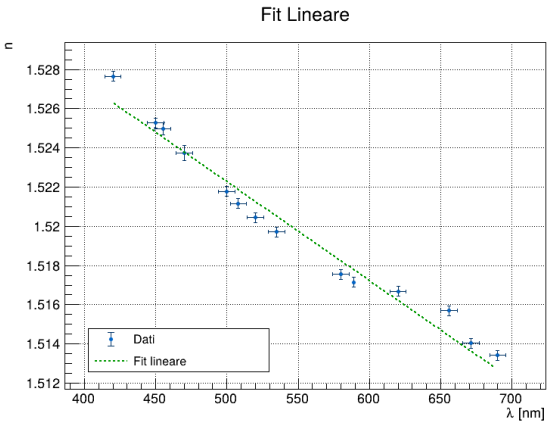


Figura 3: Fit lineare di n_{misurato} vs λ .

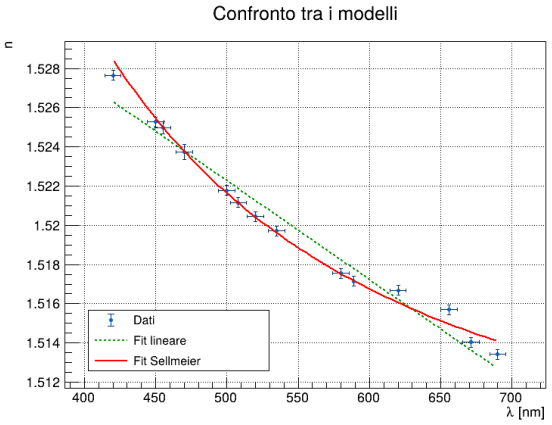


Figura 4: Confronto fra le funzioni di fit 2 e 3

Parametri	Valori
$\chi^2_{lineare}$	4.604
$\chi^2_{sellmeier}$	1.658
$\Delta\chi$	2.93

Tabella 2: confronto tra i valori di χ^2 ottenuti dai due fit.

E' facile osservare come la funzione di fit data dalla 2 descriva in modo più adeguato i dati rispetto alla 3. Nonostante questo, si osserva che gli ultimi 4 punti presentano un discostamento significativo rispetto alla curva di fit, più precisamente, gli ultimi due risultano avere un valore minore di quello previsto dal fit, mentre i precedenti due hanno un valore maggiore.

PARTE ERRORE RELATIVO Per capire su quale coppia di misure si sia fatto un errore, si sono svolti due successivi fit, uno senza gli ultimi due e l'altro senza il terzultimo e quartultimo. Si è così calcolato l'errore relativo commesso su δ (messa in una subsection in fondo: prima presntiamo i risulltati con il campione intero)

PARTE DISCOTAMENTO IN TACCHE (MICHELE)

....

ANALISI CHI QUADRO OTTENUTO CON GLI ALTRI FIT

....

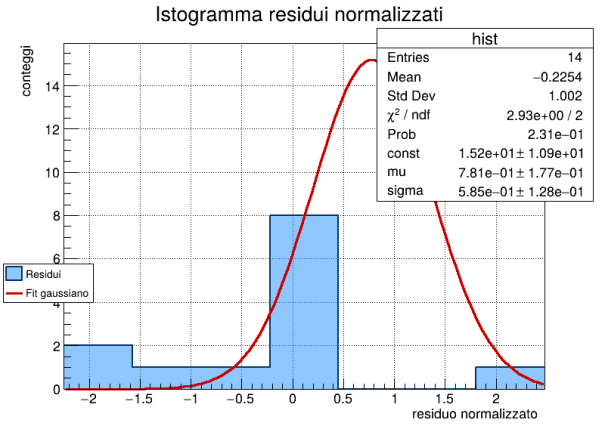


Figura 5: Istogramma dei residui normalizzati, ottenuti dalla 2, con tutti i punti.

ANDAMENTO DEI RESIDUI NORMALIZZATI NON RISPETTA LA GAUSSIANA (POCHI DATI) + MOSTRARE ALTRE GAUSSIANE OTTENUTE CON ALTRI FIT

....

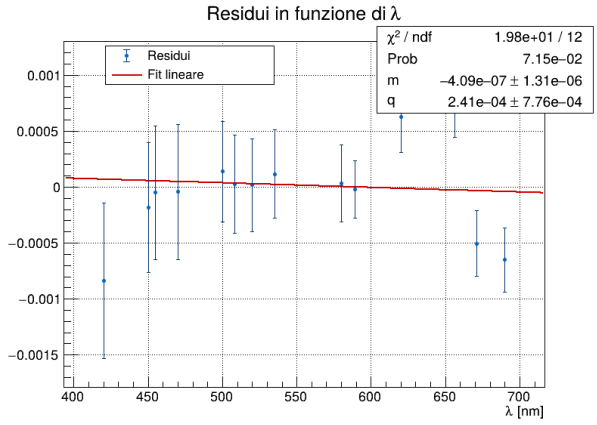


Figura 6: Andamento dei residui, ottenuti dalla 2, in funzione di λ, con tutti i punti.

ASSUNZIONE DELL'ERRORE SU ALPHA –> COME SPOSTA I DATI QUESTO PARAMETRO E RISULTATO DELLA MISURA

...

4.1 Analisi aggiuntiva

PARTE ERRORE RELATIVO Per capire su quale coppia di misure si sia fatto un errore, si sono svolti due successivi fit, uno senza gli ultimi due e l'altro senza il terzultimo e quartultimo. Si è così calcolato l'errore relativo commesso su δ

Parametri	**Valori**	**Compatabilità**
A	1.2714 ± 0.0013	[-]
B	91.4 ± 1.5	[no]
χ^2/ndf	0.44	[-]
μ	0.9 ± 0.1486	[no]
σ	0.5 ± 0.1	[no]

Tabella 3: Risultati del fit togliendo ultimi due punti.

Parametri	**Valori**	**Compatabilità**
A	1.2661 ± 0.0012	[-]
B	96.6 ± 1.4	[no]
χ^2/ndf	0.57	[-]
μ	.	[no]
σ	.	[no]

Tabella 4: Risultati del fit togliendo i penultimi due punti.

Parametri	**Valori**
ϵ_1	0.21
ϵ_2	0.25

Tabella 5: Risultati del fit togliendo i penultimi due punti.

5 Conclusioni